

La **dynamique** relie les *forces* au *mouvement* : elle explique *pourquoi* un corps accélère, ralentit ou reste immobile. Tout repose sur les **trois lois de Newton**, valables dans un référentiel galiléen.

À retenir : les trois lois de Newton

1. Principe d'inertie. Si la résultante est nulle, l'accélération est nulle :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \iff \vec{a} = \vec{0} \quad (\text{repos ou MRU}).$$

2. Principe fondamental (PFD). Sinon, la résultante impose l'accélération :

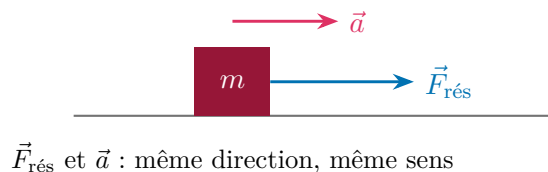
$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a} \implies a = \frac{F_{\text{rés}}}{m}.$$

Le vecteur $\vec{a}$ est *colinéaire* à la résultante : **même direction, même sens**.

3. Actions réciproques. $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$: deux forces d'égale intensité, de même direction, de sens opposés, s'exerçant sur *deux corps différents*.

Méthode — résoudre un problème avec le PFD

- 1) Choisir le **système** étudié et faire le **bilan des forces**.
- 2) Calculer la **résultante** $\vec{F}_{\text{rés}} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$ (somme vectorielle).
- 3) Si $\vec{F}_{\text{rés}} = \vec{0}$: 1^{re} loi, $a = 0$ (repos ou MRU). Sinon : $a = F_{\text{rés}}/m$.
- 4) Vérifier les unités : $\text{N} = \text{kg m/s}^2$, donc a en m/s^2 .



Exemple : même force, deux masses

On pousse un chariot avec une force résultante de 20 N. Vide ($m = 10 \text{ kg}$) : $a = \frac{20}{10} = 2 \text{ m/s}^2$. Plein ($m = 20 \text{ kg}$) : $a = \frac{20}{20} = 1 \text{ m/s}^2$. Doubler la masse *divise par deux* l'accélération : c'est l'inertie.

Piège : trois confusions classiques

- « Forces équilibrées » ne veut pas dire « immobile » : cela veut dire **vitesse constante** (repos ou MRU).
- Ce n'est pas l'accélération qui « crée » la force : la **force est la cause**, $\vec{a}$ l'effet.
- Les deux forces d'action-réaction **ne se compensent jamais** : elles agissent sur des corps *différents*. On ne dit pas « la force d'un corps » mais « la force exercée par A sur B ».

Remarque

Une force se mesure en **newtons** : 1 N communique 1 m/s^2 à une masse de 1 kg. La masse m (en kg) mesure l'*inertie* : plus elle est grande, plus le corps résiste au changement de mouvement.